

## Asociación reflexiva N:M

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz**



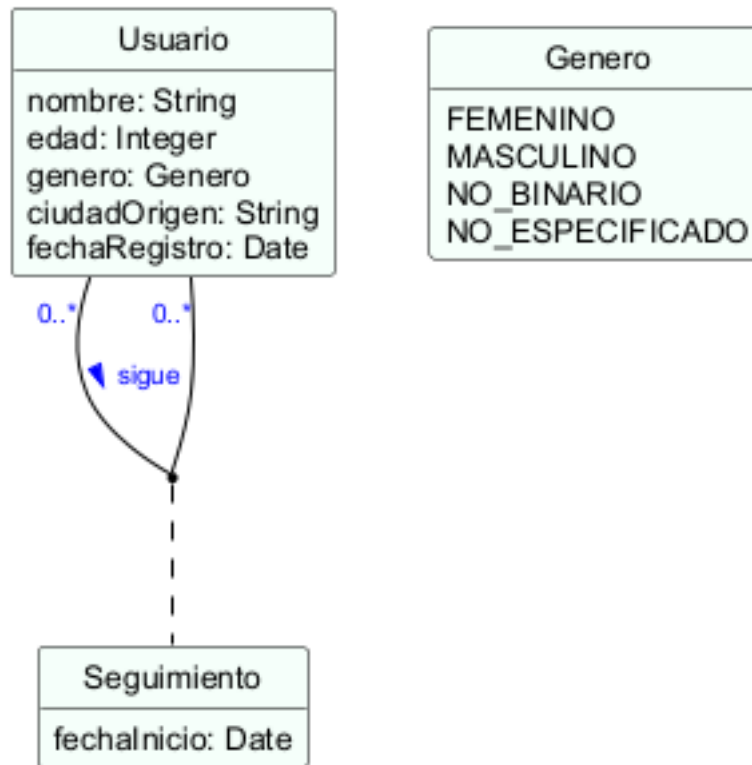
Escuela Técnica Superior de  
**Ingeniería Informática**

# Índice

---

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>1. Enunciados .....</b> | <b>3</b> |
| <b>2. Soluciones .....</b> | <b>4</b> |
| 2.1. Relax .....           | 9        |

## Asociación Reflexiva N:M (Diagrama de Clases)



## Modelo Relacional

```

-- Intensión
Usuarios = { usuarioId, nombre, edad, genero, ciudadOrigen, fechaRegistro }
  PK(usuarioId)
  AK(nombre)

Seguimientos = { seguimientoId, seguidorId, seguidoId, fechaInicio }
  PK(seguimientoId)
  FK(seguidorId)/Usuarios
  FK(seguidoId)/Usuarios
  AK(seguidorId, seguidoId)

-- Extensión
Usuarios = {
  (u1, 'Ana', 28, 'FEMENINO', 'Madrid', 2024-01-10),
  (u2, 'Bruno', 34, 'MASCULINO', 'Sevilla', 2024-02-15),
  (u3, 'Carla', 22, 'FEMENINO', 'Madrid', 2024-01-20),
  (u4, 'Diego', 31, 'MASCULINO', 'Valencia', 2024-03-05),
  (u5, 'Elena', 27, 'NO_BINARIO', 'Barcelona', 2024-02-01),
  (u6, 'Fabio', 19, 'MASCULINO', 'Sevilla', 2024-04-10)
}

Seguimientos = {
  (s1, u1, u2, 2024-02-20),
  (s2, u1, u3, 2024-02-21),
  (s3, u1, u5, 2024-02-22),
  (s4, u2, u1, 2024-03-01),
  (s5, u2, u3, 2024-03-02),

```

```
(s6, u3, u1, 2024-02-25),  
(s7, u3, u2, 2024-02-26),  
(s8, u3, u5, 2024-02-27),  
(s9, u4, u1, 2024-03-10),  
(s10, u4, u2, 2024-03-11),  
(s11, u5, u2, 2024-02-10),  
(s12, u5, u3, 2024-02-11)  
}
```

La clase asociación `Seguimiento` se transforma en la relación `Seguimientos`. Al tratarse de una asociación reflexiva, sus dos claves ajenas apuntan a `Usuarios`, pero representan roles distintos: `seguidorId` y `seguidoId`.

Álgebra relacional

## Enunciados

1. Obtener los usuarios que sigue Ana, con su edad, género y ciudad.
2. Obtener los usuarios que siguen a Bruno, con su edad, género y ciudad.
3. Obtener todos los seguimientos con los nombres, las ciudades de origen y la fecha de inicio.
4. Obtener los seguimientos iniciados durante febrero de 2024.
5. Obtener los usuarios que siguen a tres o más usuarios, indicando su ciudad.
6. Obtener los usuarios que no siguen a nadie.
7. Obtener los pares de usuarios que se siguen mutuamente.
8. Obtener los usuarios que siguen a Carla y también a Bruno.
9. Obtener el número de seguidores de cada usuario.
10. Obtener los seguimientos en los que el seguidor se registró durante enero de 2024.
11. Obtener los usuarios mayores de 25 años de Madrid o Valencia.
12. Obtener los usuarios que siguen a todas las mujeres.

## Soluciones

### Renombramiento de relaciones:

$$U \leftarrow \rho_{U(uid,nom,edad,gen,ciu,freg)}(Usuarios)$$

$$S \leftarrow \rho_{S(seguimientoId,seguidorId,seguidoId,fechaInicio)}(Seguimientos)$$

### 1. Obtener los usuarios que sigue Ana

Como Ana tiene identificador u1 :

$$\Pi_{nom,edad,gen,ciu} \left( \sigma_{seguidorId=u1}(S) \bowtie_{seguidoId=uid} U \right)$$

```
Resultado = { nom, edad, gen, ciu }
```

```
Resultado = {
  ('Bruno', 34, 'MASCULINO', 'Sevilla'),
  ('Carla', 22, 'FEMENINO', 'Madrid'),
  ('Elena', 27, 'NO_BINARIO', 'Barcelona')
}
```

### 2. Obtener los usuarios que siguen a Bruno

Como Bruno tiene identificador u2 :

$$\Pi_{nom,edad,gen,ciu} \left( \sigma_{seguidoId=u2}(S) \bowtie_{seguidorId=uid} U \right)$$

```
Resultado = { nom, edad, gen, ciu }

Resultado = {
  ('Ana', 28, 'FEMENINO', 'Madrid'),
  ('Carla', 22, 'FEMENINO', 'Madrid'),
  ('Diego', 31, 'MASCULINO', 'Valencia'),
  ('Elena', 27, 'NO_BINARIO', 'Barcelona')
}
```

### 3. Obtener todos los seguimientos con los nombres de ambos usuarios

$$U1 \leftarrow \rho_{U1}(U)$$

$$U2 \leftarrow \rho_{U2}(U)$$

$$\Pi_{U1.nom, U1.ciu, U2.nom, U2.ciu, fechaInicio} \left( U1 \bowtie_{U1.uid=seguidorId} S \bowtie_{seguidoId=U2.uid} U2 \right)$$

```
Resultado = { U1.nom, U1.ciu, U2.nom, U2.ciu, fechaInicio }

Resultado = {
  ('Ana', 'Madrid', 'Bruno', 'Sevilla', 2024-02-20),
  ('Ana', 'Madrid', 'Carla', 'Madrid', 2024-02-21),
  ('Ana', 'Madrid', 'Elena', 'Barcelona', 2024-02-22),
  ('Bruno', 'Sevilla', 'Ana', 'Madrid', 2024-03-01),
  ('Bruno', 'Sevilla', 'Carla', 'Madrid', 2024-03-02),
  ('Carla', 'Madrid', 'Ana', 'Madrid', 2024-02-25),
  ('Carla', 'Madrid', 'Bruno', 'Sevilla', 2024-02-26),
  ('Carla', 'Madrid', 'Elena', 'Barcelona', 2024-02-27),
  ('Diego', 'Valencia', 'Ana', 'Madrid', 2024-03-10),
  ('Diego', 'Valencia', 'Bruno', 'Sevilla', 2024-03-11),
  ('Elena', 'Barcelona', 'Bruno', 'Sevilla', 2024-02-10),
  ('Elena', 'Barcelona', 'Carla', 'Madrid', 2024-02-11)
}
```

### 4. Obtener los seguimientos iniciados durante febrero de 2024

$$\sigma_{fechaInicio \geq '2024-02-01' \wedge fechaInicio < '2024-03-01'}(S)$$

```
Resultado = { seguimientoId, seguidorId, seguidoId, fechaInicio }

Resultado = {
  (s1, u1, u2, 2024-02-20),
  (s2, u1, u3, 2024-02-21),
  (s3, u1, u5, 2024-02-22),
  (s6, u3, u1, 2024-02-25),
  (s7, u3, u2, 2024-02-26),
  (s8, u3, u5, 2024-02-27),
  (s11, u5, u2, 2024-02-10),
  (s12, u5, u3, 2024-02-11)
}
```

### 5. Obtener los usuarios que siguen a tres o más usuarios

$$SeguimientosPorUsuario \leftarrow \gamma_{seguidorId, \rho_{numSeguidos}(COUNT(*))} seguidorId(S)$$

```
SeguimientosPorUsuario = { seguidorId, numSeguidos }

SeguimientosPorUsuario = {
  (u1, 3),
  (u2, 2),
  (u3, 3),
  (u4, 2),
  (u5, 2)
}
```

$$UsuariosMultiples \leftarrow \sigma_{numSeguidos \geq 3}(SeguimientosPorUsuario)$$

```
UsuariosMultiples = { seguidorId, numSeguidos }

UsuariosMultiples = {
  (u1, 3),
  (u3, 3)
}
```

$$\Pi_{nom,ciu,numSeguidos} \left( UsuariosMultiples \bowtie_{seguidorId=uid} U \right)$$

```
Resultado = { nom, ciu, numSeguidos }

Resultado = {
  ('Ana', 'Madrid', 3),
  ('Carla', 'Madrid', 3)
}
```

## 6. Obtener los usuarios que no siguen a nadie

$$UsuariosConSeguimientos \leftarrow \Pi_{uid} \left( S \bowtie_{seguidorId=uid} U \right)$$

$$U - (UsuariosConSeguimientos \bowtie U)$$

```
Resultado = { uid, nom, edad, gen, ciu, freg }

Resultado = {
  (u6, 'Fabio', 19, 'MASCULINO', 'Sevilla', 2024-04-10)
}
```

## 7. Obtener los pares de usuarios que se siguen mutuamente

$$S1 \leftarrow \rho_{S1}(S)$$

$$S2 \leftarrow \rho_{S2}(S)$$

$$S1.seguidorId, S1.seguidoId, S1.fechaInicio, S2.fechaInicio \left( \Pi_{S1.seguidorId=S2.seguidoId \wedge S1.seguidoId=S2.seguidorId}^{\sigma} (S1 \times S2) \right)$$

```
Resultado = { S1.seguidorId, S1.seguidoId, S1.fechaInicio, S2.fechaInicio }
```

```
Resultado = {
  (u1, u2, 2024-02-20, 2024-03-01),
  (u2, u1, 2024-03-01, 2024-02-20),
  (u1, u3, 2024-02-21, 2024-02-25),
  (u3, u1, 2024-02-25, 2024-02-21),
  (u2, u3, 2024-03-02, 2024-02-26),
  (u3, u2, 2024-02-26, 2024-03-02)
}
```

## 8. Obtener los usuarios que siguen a Carla y también a Bruno

$$Carla \leftarrow \Pi_{seguidorId} \left( \Pi_{seguidoId=u3}^{\sigma} (S) \right)$$

$$Bruno \leftarrow \Pi_{seguidorId} \left( \Pi_{seguidoId=u2}^{\sigma} (S) \right)$$

$$\Pi_{nom,ciu} \left( (Carla \cap Bruno) \bowtie_{seguidorId=uid} U \right)$$

```
Resultado = { nom, ciu }
```

```
Resultado = {
  ('Elena', 'Barcelona')
}
```

## 9. Obtener el número de seguidores de cada usuario

$$SeguidoresPorUsuario \leftarrow \gamma_{seguidoId, \rho_{numSeguidores}(COUNT(*))} seguidaId(S)$$

```
SeguidoresPorUsuario = { seguidoId, numSeguidores }
```

```
SeguidoresPorUsuario = {
  (u1, 3),
  (u2, 4),
  (u3, 3),
  (u5, 2)
}
```

$$\Pi_{nom,numSeguidores} \left( SeguidoresPorUsuario \bowtie_{seguidoId=uid} U \right)$$

```
Resultado = { nom, numSeguidores }
```

```
Resultado = {
  ('Ana', 3),
  ('Bruno', 4),
}
```

```

('Carla', 3),
('Elena', 2)
}

```

## 10. Obtener los seguimientos en los que el seguidor se registró durante enero de 2024

$$U_{\text{enero}} \leftarrow \sigma_{\text{freg} \geq '2024-01-01' \wedge \text{freg} < '2024-02-01'}(U)$$

$$\Pi_{\text{seguimientoId}, \text{seguidorId}, \text{seguidoId}, \text{fechaInicio}} \left( S \bowtie_{\text{seguidorId}=\text{uid}} U_{\text{enero}} \right)$$

```

Resultado = { seguimientoId, seguidorId, seguidoId, fechaInicio }

Resultado = {
  (s1, u1, u2, 2024-02-20),
  (s2, u1, u3, 2024-02-21),
  (s3, u1, u5, 2024-02-22),
  (s6, u3, u1, 2024-02-25),
  (s7, u3, u2, 2024-02-26),
  (s8, u3, u5, 2024-02-27)
}

```

## 11. Obtener los usuarios mayores de 25 años de Madrid o Valencia

$$\Pi_{\text{nom}, \text{edad}, \text{gen}, \text{ciu}} \left( \sigma_{\text{edad} > 25 \wedge (\text{ciu} = 'Madrid' \vee \text{ciu} = 'Valencia')} (U) \right)$$

```

Resultado = { nom, edad, gen, ciu }

Resultado = {
  ('Ana', 28, 'FEMENINO', 'Madrid'),
  ('Diego', 31, 'MASCULINO', 'Valencia')
}

```

## 12. Obtener los usuarios que siguen a todas las mujeres

$$MujeresAseguir \leftarrow \rho_{\text{MujeresAseguir}(\text{seguidoId})} \left( \Pi_{\text{uid}} \left( \sigma_{\text{gen} = 'FEMENINO'}(U) \right) \right)$$

$$UsuariosQueSiguenATodas \leftarrow \Pi_{\text{seguidorId}, \text{seguidoId}} (S) \div MujeresAseguir$$

$$\Pi_{\text{seguidorId}, \text{nom}, \text{edad}, \text{gen}, \text{ciu}} \left( UsuariosQueSiguenATodas \bowtie_{\text{seguidorId}=\text{uid}} U \right)$$

```

Resultado = { seguidorId, nom, edad, gen, ciu }

Resultado = {
  (u2, 'Bruno', 34, 'MASCULINO', 'Sevilla')
}

```

## 2.1. Relax

```
-- Usuarios que sigue Ana
--  $\pi$  nombre, edad, genero, ciudadOrigen ( $\sigma$  seguidorId = 'u1' (Seguimientos)
 $\bowtie$  seguidoId = usuarioId Usuarios)

-- Usuarios que siguen a Bruno
--  $\pi$  nombre, edad, genero, ciudadOrigen ( $\sigma$  seguidoId = 'u2' (Seguimientos)
 $\bowtie$  seguidorId = usuarioId Usuarios)

-- Seguimientos con los nombres y ciudades de ambos usuarios
-- U1 =  $\rho$  U1 (Usuarios)
-- U2 =  $\rho$  U2 (Usuarios)
--  $\pi$  U1.nombre, U1.ciudadOrigen, U2.nombre, U2.ciudadOrigen, fechaInicio
(U1  $\bowtie$  U1.usuarioId = seguidorId Seguimientos  $\bowtie$  seguidoId = U2.usuarioId
U2)

-- Seguimientos iniciados durante febrero de 2024
--  $\sigma$  fechaInicio  $\geq$  date('2024-02-01') and fechaInicio < date('2024-03-01')
(Seguimientos)

-- Usuarios que siguen a tres o más usuarios
-- SeguimientosPorUsuario =  $\gamma$  seguidorId; count(seguidoId)  $\rightarrow$  numSeguidos
(Seguimientos)
-- UsuariosMultiples =  $\sigma$  numSeguidos  $\geq$  3 (SeguimientosPorUsuario)
--  $\pi$  nombre, ciudadOrigen, numSeguidos (UsuariosMultiples  $\bowtie$  seguidorId =
usuarioId Usuarios)

-- Usuarios que no siguen a nadie
-- UsuariosConSeguimientos =  $\pi$  usuarioId (Seguimientos  $\bowtie$  seguidorId =
usuarioId Usuarios)
-- Usuarios - (UsuariosConSeguimientos  $\bowtie$  Usuarios)

-- Pares de usuarios que se siguen mutuamente
-- S1 =  $\rho$  S1 (Seguimientos)
-- S2 =  $\rho$  S2 (Seguimientos)
--  $\pi$  S1.seguidorId, S1.seguidoId, S1.fechaInicio, S2.fechaInicio ( $\sigma$ 
S1.seguidorId = S2.seguidoId and S1.seguidoId = S2.seguidorId (S1  $\times$  S2))

-- Usuarios que siguen a Carla y también a Bruno
-- Carla =  $\pi$  seguidorId ( $\sigma$  seguidoId = 'u3' (Seguimientos))
-- Bruno =  $\pi$  seguidorId ( $\sigma$  seguidoId = 'u2' (Seguimientos))
--  $\pi$  nombre, ciudadOrigen ((Carla  $\cap$  Bruno)  $\bowtie$  seguidorId = usuarioId
Usuarios)

-- Número de seguidores de cada usuario
-- SeguidoresPorUsuario =  $\gamma$  seguidoId; count(seguidorId)  $\rightarrow$  numSeguidores
(Seguimientos)
--  $\pi$  nombre, numSeguidores (SeguidoresPorUsuario  $\bowtie$  seguidoId = usuarioId
Usuarios)
```

```
-- Seguidores cuyo seguidor se registró durante enero de 2024
-- Uenero =  $\sigma$  fechaRegistro  $\geq$  date('2024-01-01') and fechaRegistro <
date('2024-02-01') (Usuarios)
--  $\pi$  seguidorId, seguidoId, fechaInicio (Seguidores  $\bowtie$  seguidorId =
usuarioId Uenero)

-- Usuarios mayores de 25 años de Madrid o Valencia
--  $\pi$  nombre, edad, genero, ciudadOrigen ( $\sigma$  edad > 25 and (ciudadOrigen =
'Madrid' or ciudadOrigen = 'Valencia') (Usuarios))

-- Usuarios que siguen a todas las mujeres
-- MujeresAseguir =  $\rho$  seguidoId $\leftarrow$ usuarioId ( $\pi$  usuarioId ( $\sigma$  genero =
'FEMENINO' (Usuarios)))
-- UsuariosQueSiguenATodas =  $\pi$  seguidorId, seguidoId (Seguidores)  $\div$ 
MujeresAseguir
-- UsuariosQueSiguenATodas  $\bowtie$  seguidorId = usuarioId Usuarios
```

### Info

Versión PDF disponible